

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING
NETWORK PERIMETER GUARD
SIMULASI DOS PADA ROUTER GATEWAY / FIREWALL



Disusun oleh:

Kelompok 3

Senthelee Vannessa Lai	J0404231101
Hafiz Tiftazani	J0404231020
Alicia Maharani	J0404231090
Rafie Hafizhsatryo	J0404231034

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
IPB UNIVERSITY
2026

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

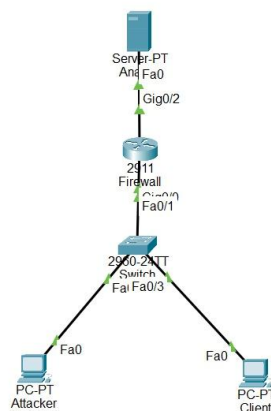
1.1 Deskripsi Infrastruktur

Proyek ini menggunakan skenario Network Perimeter Guard, yaitu skenario yang berfokus pada pengamanan perangkat perimeter jaringan. Berdasarkan skenario proyek, target aset yang digunakan adalah Router Gateway / Firewall, sedangkan fokus ancamannya adalah Denial of Service (DoS) dengan simulasi serangan SYN Flood atau ICMP Flood yang dapat menyebabkan lonjakan trafik tinggi dan gangguan layanan sementara.

Studi kasus yang digunakan dalam proyek ini adalah simulasi insiden keamanan jaringan pada pelaksanaan ujian berbasis komputer di lingkungan kampus. Dalam skenario tersebut, jaringan laboratorium digunakan oleh client untuk mengakses layanan ujian melalui MikroTik Router / Firewall. Perangkat ini berperan sebagai gateway utama yang mengatur lalu lintas jaringan antara client, attacker, dan sistem monitoring.

Pada simulasi ini, terdapat satu perangkat pada jaringan laboratorium yang berperan sebagai attacker. Perangkat tersebut digunakan oleh Red Team untuk menjalankan simulasi serangan DoS terhadap MikroTik Router / Firewall. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk melihat bagaimana perangkat gateway merespons trafik berlebih dan bagaimana aktivitas tersebut dapat dianalisis melalui tools monitoring.

Infrastruktur yang dibangun terdiri dari beberapa perangkat utama, yaitu Attacker, Switch, MikroTik Router / Firewall, Client, dan Security Onion / Analyst. MikroTik Router digunakan sebagai representasi Router Gateway / Firewall yang menjadi pusat koneksi jaringan sekaligus target utama dalam pengujian. Switch digunakan sebagai penghubung antara attacker dan client. Security Onion digunakan sebagai perangkat analyst untuk membantu proses monitoring dan analisis trafik.



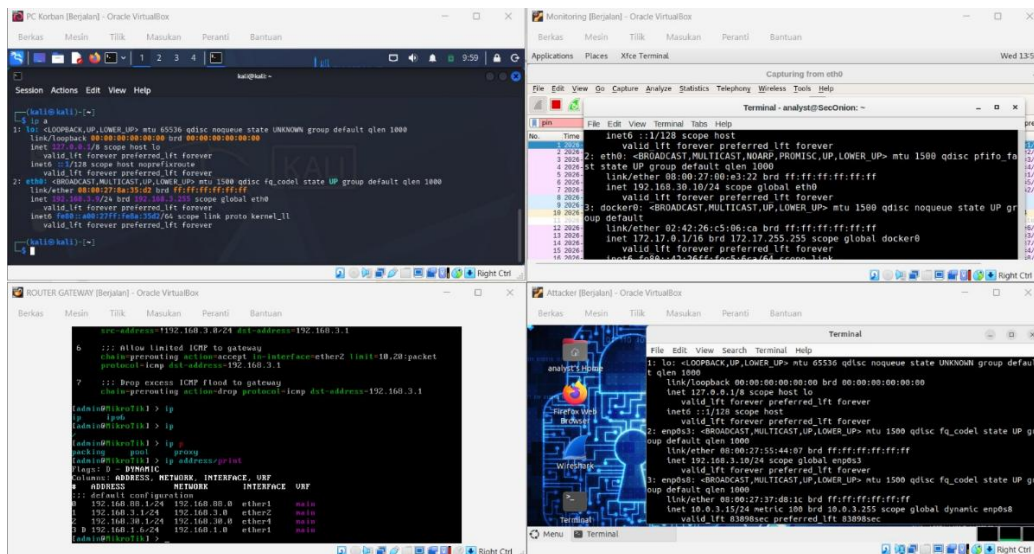
Gambar 1. Topologi Network Perimeter Guard

Detail perangkat yang digunakan pada topologi adalah sebagai berikut:

Detail Perangkat Topologi

Perangkat	IP Address	Gateway	Fungsi
Attacker / Red Team	192.168.3.10	192.168.3.1	Menjalankan simulasi serangan DoS
Client / Target	192.168.3.9	192.168.3.1	Host client pada jaringan laboratorium
MikroTik Router / Firewall	192.168.3.1 dan 192.168.30.1	-	Gateway utama, firewall, dan target pengujian
Security Onion / Analyst	192.168.30.10	192.168.30.1	Monitoring dan analisis trafik

Tabel 1. Detail Perangkat Topologi



Gambar 2. Konfigurasi IP pada Seluruh VM

Berdasarkan gambar di atas, setiap perangkat pada simulasi telah dikonfigurasi menggunakan alamat IP sesuai dengan rancangan topologi. PC Korban menggunakan IP 192.168.3.9, Attacker menggunakan IP 192.168.3.10, Router Gateway / Firewall menggunakan IP 192.168.3.1 dan 192.168.30.1, sedangkan Analyst / Monitoring berada pada jaringan monitoring. Konfigurasi IP ini digunakan untuk memastikan seluruh perangkat dapat saling terhubung sebelum simulasi serangan DoS dilakukan.

1.2 Jenis Insiden yang Disimulasikan

Jenis insiden yang disimulasikan pada proyek ini adalah Denial of Service (DoS). Serangan DoS merupakan serangan yang bertujuan mengganggu ketersediaan layanan dengan cara membanjiri target menggunakan trafik dalam jumlah besar. Dalam proyek ini, target utama serangan adalah MikroTik Router / Firewall yang berperan sebagai gateway jaringan.

Pada studi kasus ini, serangan digambarkan sebagai upaya sabotase terhadap pelaksanaan ujian berbasis komputer di lingkungan kampus. Jaringan laboratorium digunakan oleh client untuk mengakses layanan ujian, sedangkan MikroTik Router / Firewall menjadi perangkat yang mengatur lalu lintas jaringan. Jika gateway mengalami gangguan, maka akses client menuju layanan ujian dapat menjadi lambat, tidak stabil, atau bahkan terputus sementara.

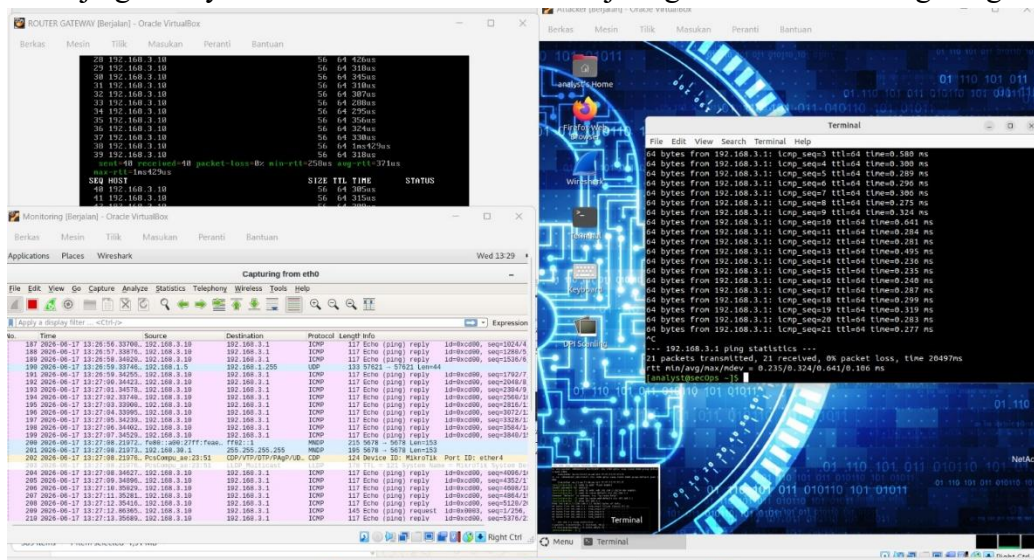
Dalam simulasi, perangkat attacker yang berada di jaringan laboratorium menjalankan serangan DoS ke MikroTik Router / Firewall. Serangan dilakukan dengan mengirimkan trafik secara terus-menerus ke alamat gateway, sehingga perangkat menerima beban trafik yang lebih tinggi dari kondisi normal. Aktivitas ini kemudian dianalisis menggunakan Wireshark untuk melihat pola paket yang masuk ke target.

Jenis serangan yang digunakan dalam simulasi ini meliputi:

1. ICMP Flood
2. SYN Flood
3. UDP Flood

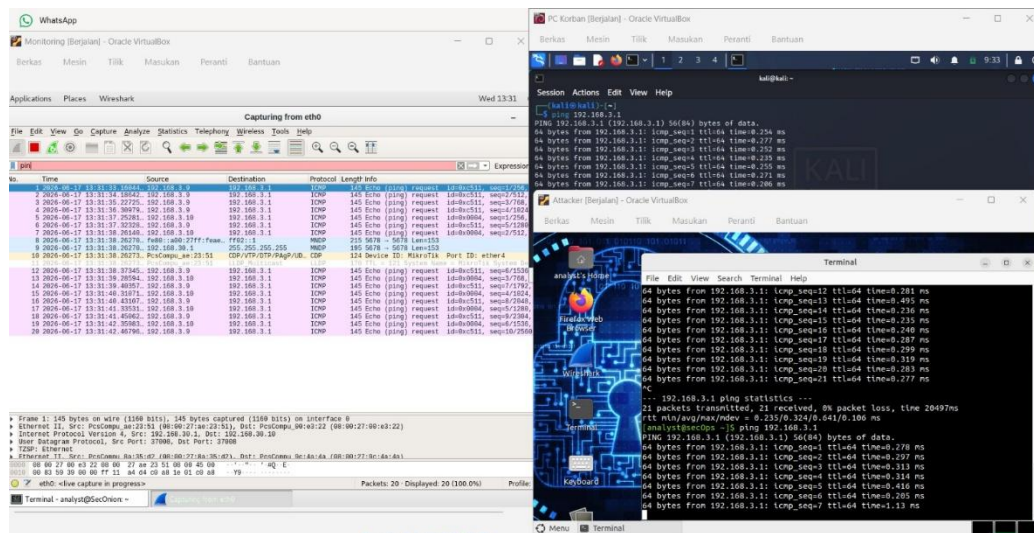
Fokus utama pengujian tetap mengacu pada skenario Network Perimeter Guard, yaitu serangan DoS terhadap Router Gateway / Firewall. Dalam skenario proyek, bentuk serangan yang digunakan adalah SYN Flood atau ICMP Flood yang dapat menyebabkan lonjakan trafik tinggi dan gangguan layanan sementara.

Untuk memastikan infrastruktur sudah berjalan sebelum serangan dilakukan, kelompok melakukan pengujian konektivitas awal antarperangkat. Pengujian ini dilakukan dengan ping dari attacker menuju gateway dan client untuk memastikan jaringan sudah terhubung dengan benar.



Gambar 3. Pengujian Konektivitas antara Router Gateway, Analyst, dan Attacker

Berdasarkan gambar di atas, pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping antarperangkat, yaitu antara Router Gateway, Analyst, dan Attacker. Hasil ping menunjukkan adanya balasan paket dengan packet loss 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi antarperangkat sudah berjalan dengan baik sebelum simulasi serangan DoS dilakukan



Gambar 4. Pengujian Konektivitas antara PC Korban, Analyst, dan Attacker.

Berdasarkan gambar di atas, pengujian konektivitas juga dilakukan pada PC Korban, Analyst, dan Attacker. Hasil ping menunjukkan bahwa PC Korban dan Attacker dapat terhubung ke gateway dengan IP 192.168.3.1. Pada Wireshark juga terlihat paket ICMP Echo Request dan Echo Reply yang menandakan proses ping berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sudah saling terhubung sebelum simulasi serangan DoS dilakukan

BAB II

FASE DETEKSI DAN ANALISIS

2.1 Metode Deteksi

Pada tahap deteksi, kami menggunakan Wireshark sebagai tools utama untuk memantau dan menganalisis trafik jaringan. Wireshark digunakan untuk melihat paket-paket yang masuk ke MikroTik Router / Firewall saat simulasi serangan DoS dijalankan oleh Red Team.

Metode deteksi dilakukan dengan cara menangkap trafik pada interface jaringan yang terhubung ke jalur monitoring. Dari hasil capture tersebut, kami dapat melihat jenis protokol yang digunakan, alamat IP sumber, alamat IP tujuan, serta pola pengiriman paket yang terjadi selama serangan berlangsung.

Dalam simulasi ini, indikator yang digunakan untuk mengenali adanya serangan adalah munculnya trafik dalam jumlah besar yang dikirim secara berulang menuju satu target, yaitu MikroTik Router / Firewall dengan IP tujuan 192.168.3.1.

Beberapa indikator yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Paket dikirim secara berulang dalam waktu singkat.
2. Destination IP mengarah ke MikroTik Router / Firewall.
3. Trafik yang muncul berupa ICMP Echo Request, TCP SYN, atau UDP/DNS.
4. Jumlah paket meningkat dibandingkan kondisi normal.
5. Aktivitas mengarah pada gangguan availability layanan.

Pada tahap ini, Wireshark membantu kami melihat pola trafik secara langsung. Jika dalam kondisi normal paket hanya muncul dalam jumlah wajar, maka saat serangan berlangsung paket terlihat muncul secara terus-menerus menuju target yang sama. Pola tersebut menjadi dasar awal untuk mendeteksi adanya indikasi serangan DoS.

2.2 Analisis Log

Berdasarkan hasil monitoring menggunakan Wireshark, terlihat adanya trafik yang mengarah ke MikroTik Router / Firewall sebagai target utama. Pada saat simulasi serangan dijalankan, Wireshark menangkap banyak paket yang muncul secara berulang menuju alamat IP 192.168.3.1.

Pada pengujian ICMP Flood, paket yang paling terlihat adalah paket ICMP Echo Request. Paket ini biasanya digunakan untuk proses ping, tetapi dalam simulasi ini paket dikirim secara terus-menerus dalam jumlah besar. Hal tersebut menunjukkan adanya pola trafik yang tidak normal.

Detail trafik yang terdeteksi pada Wireshark adalah sebagai berikut:

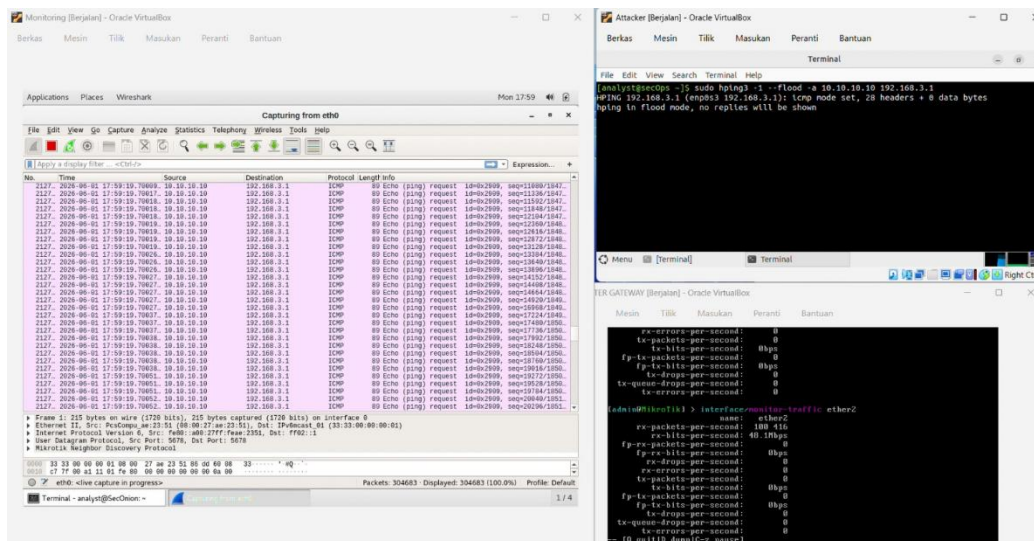
Komponen	Keterangan
1. Protocol	ICMP
2. Info	Echo Request
3. Source IP	10.10.10.10
4. Destination IP	192.168.3.1
5. Target	MikroTik Router / Firewall

Tabel 2. Detail Trafik ICMP Flood pada Wireshark

Source IP 10.10.10.10 muncul karena pada saat simulasi digunakan opsi spoofing source IP. Jadi, IP yang terlihat pada Wireshark bukan IP asli attacker, melainkan IP palsu yang dimasukkan melalui command serangan.

Command yang digunakan adalah:

```
sudo hping3 -1 --flood -a 10.10.10.10 192.168.3.1
```



Gambar 5. Simulasi ICMP Flood, Hasil Capture Wireshark, dan Monitoring Traffic MikroTik

Berdasarkan gambar di atas, attacker menjalankan ICMP Flood menggunakan hping3 dengan source IP spoofing 10.10.10.10 menuju MikroTik Router / Firewall dengan IP tujuan 192.168.3.1. Pada Wireshark terlihat banyak paket ICMP Echo Request yang mengarah ke gateway secara berulang. Selain itu, monitoring traffic pada MikroTik menunjukkan adanya peningkatan paket dan traffic masuk pada interface ether2, sehingga kondisi ini menunjukkan adanya lonjakan trafik akibat simulasi ICMP Flood.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan paket ICMP Echo Request menuju satu target secara berulang. Pola ini menunjukkan indikasi ICMP Flood, yaitu salah satu bentuk serangan Denial of Service (DoS) yang bertujuan membebani perangkat target dengan trafik berlebih.

2.3 Analisis Paket

Analisis paket dilakukan dengan melihat detail paket yang tertangkap pada Wireshark. Pada pengujian ICMP Flood, paket yang paling banyak muncul adalah paket ICMP Echo Request. Secara normal, paket ICMP Echo Request digunakan untuk melakukan ping dan mengecek apakah suatu host aktif atau tidak. Namun, pada simulasi ini paket ICMP dikirim secara terus-menerus dalam jumlah besar menuju satu target, yaitu MikroTik Router / Firewall.

Dari hasil capture Wireshark, terlihat bahwa paket ICMP dikirim berulang menuju IP 192.168.3.1. Hal ini menunjukkan bahwa MikroTik Router / Firewall menerima trafik yang lebih tinggi dari kondisi normal. Jika kondisi seperti ini terjadi secara terus-menerus, perangkat gateway dapat mengalami beban berlebih dan berpotensi mengganggu koneksi client.

Detail paket ICMP Flood yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Komponen	Keterangan
Source IP	10.10.10.10
Destination IP	192.168.3.1
Protocol	ICMP
Info	Echo Request
Pola Trafik	Paket muncul berulang dalam jumlah besar

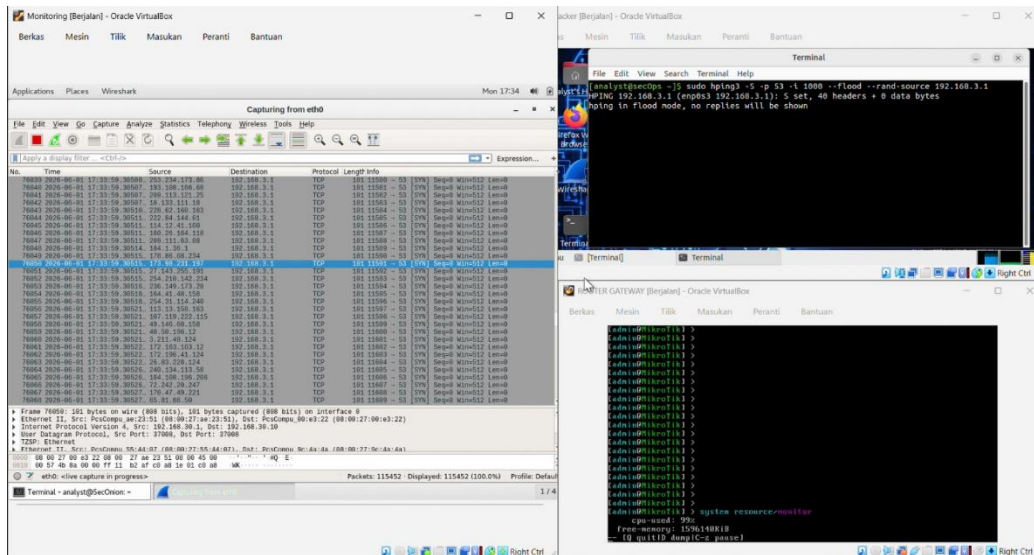
Tabel 3. Detail Paket ICMP Flood

Paket tersebut dianggap mencurigakan karena jumlahnya banyak dan mengarah ke satu target yang sama. Pola seperti ini menunjukkan karakteristik serangan ICMP Flood, yaitu salah satu bentuk serangan Denial of Service (DoS) yang bertujuan membanjiri target dengan trafik berlebih.

Selain ICMP Flood, dilakukan juga pengujian TCP SYN Flood menuju MikroTik Router / Firewall. Pada pengujian ini, attacker mengirimkan paket TCP SYN secara terus-menerus ke alamat IP 192.168.3.1. Paket SYN yang dikirim dalam jumlah besar dapat membebani gateway karena perangkat menerima banyak permintaan koneksi dalam waktu singkat.

Command TCP SYN Flood yang digunakan adalah:

```
sudo hping3 -S -p 53 -i u1000 --flood --rand-source 192.168.3.1
```



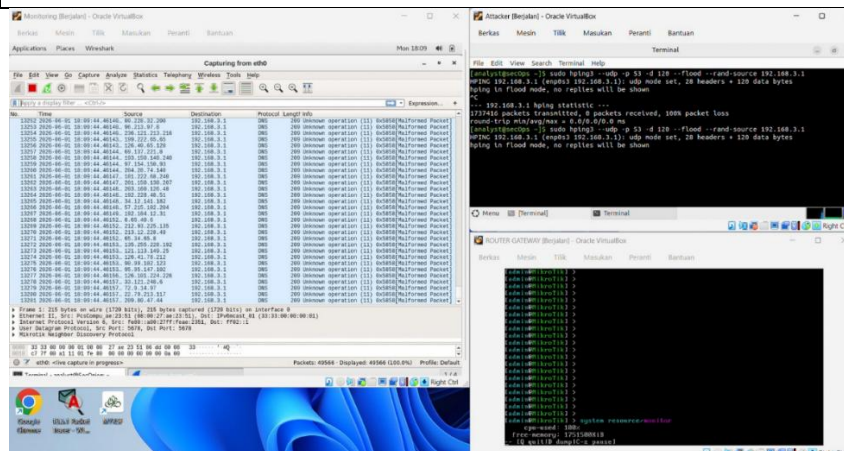
Gambar 6. Simulasi TCP SYN Flood dan Hasil Capture Paket TCP SYN pada Wireshark

Berdasarkan gambar di atas, attacker menjalankan TCP SYN Flood menggunakan hping3 menuju MikroTik Router / Firewall dengan IP tujuan 192.168.3.1. Pada Wireshark terlihat banyak paket TCP dengan flag SYN yang mengarah ke gateway secara berulang. Source IP terlihat berbeda-beda karena command menggunakan opsi random source. Selain itu, resource monitor pada MikroTik menunjukkan penggunaan CPU yang tinggi, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa gateway menerima beban trafik berlebih akibat simulasi TCP SYN Flood.

Selain ICMP Flood dan TCP SYN Flood, dilakukan juga pengujian tambahan berupa UDP Flood menuju port 53. Pada Wireshark, trafik ini terbaca sebagai paket UDP/DNS yang mengarah ke MikroTik Router / Firewall. Pengujian ini digunakan sebagai variasi tambahan untuk melihat bagaimana perangkat gateway merespons trafik flood dengan protokol berbeda.

Command UDP Flood yang digunakan adalah:

sudo hping3 --udp -p 53 -d 120 --flood --rand-source 192.168.3.1



Gambar 7. Simulasi UDP Flood, Hasil Capture Wireshark, dan Kondisi Resource MikroTik

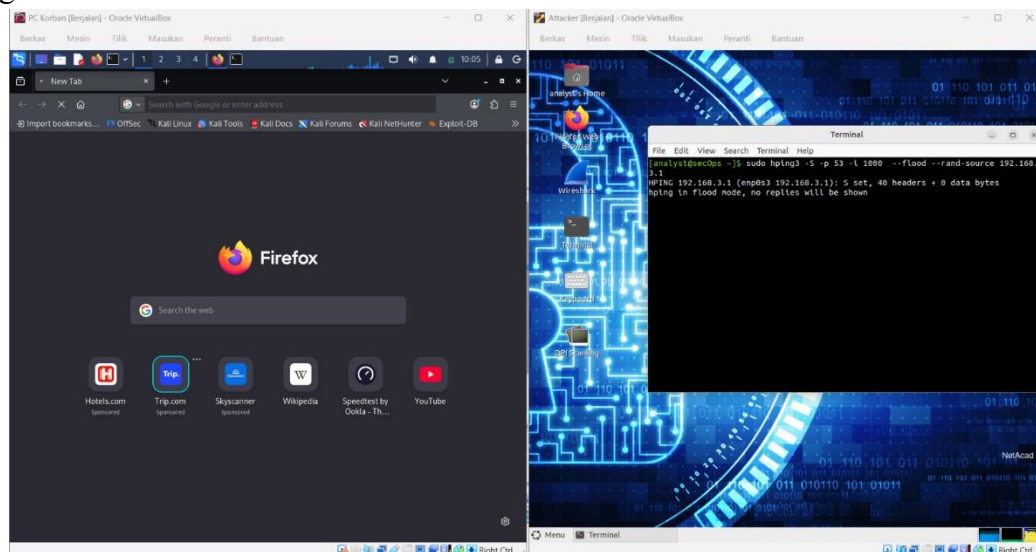
Berdasarkan gambar di atas, attacker menjalankan serangan UDP Flood menggunakan hping3 menuju MikroTik Router / Firewall dengan IP tujuan 192.168.3.1 pada port 53. Pada Wireshark terlihat banyak paket DNS/UDP dari source IP acak yang mengarah ke gateway secara berulang. Selain itu, resource monitor pada MikroTik menunjukkan penggunaan CPU mencapai 100%, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat gateway mengalami beban trafik tinggi akibat simulasi UDP Flood.

UDP Flood ini hanya digunakan sebagai pengujian tambahan. Fokus utama proyek tetap pada skenario Network Perimeter Guard, yaitu simulasi serangan DoS terhadap Router Gateway / Firewall menggunakan ICMP Flood atau SYN Flood.

2.4 Kategori Insiden

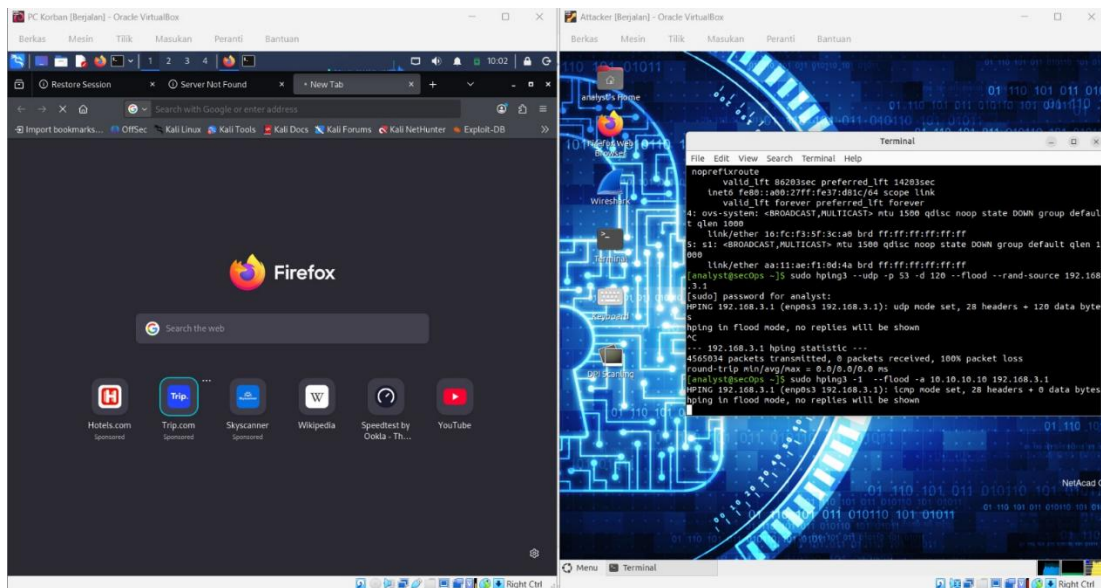
Berdasarkan hasil deteksi dan analisis paket pada Wireshark, insiden yang terjadi dapat dikategorikan sebagai Denial of Service (DoS). Serangan ini termasuk ke dalam jenis serangan yang menargetkan aspek availability atau ketersediaan layanan.

Pada simulasi ini, target utama serangan adalah MikroTik Router / Firewall dengan IP 192.168.3.1. Perangkat tersebut berperan sebagai gateway utama dalam jaringan, sehingga jika perangkat mengalami beban trafik berlebih, koneksi client berpotensi menjadi lambat atau terganggu.



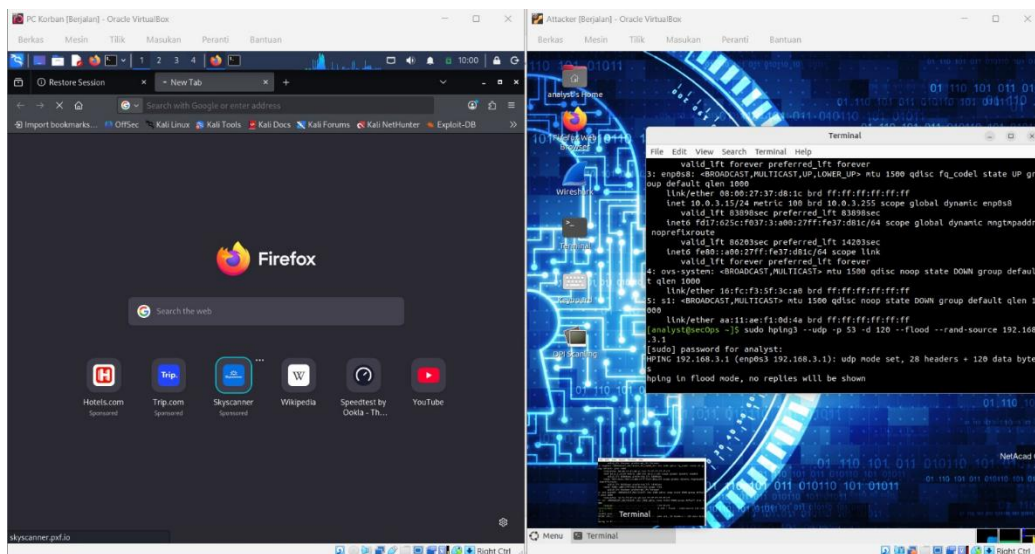
Gambar 8. Dampak TCP SYN Flood terhadap PC Korban sebelum Hardening

Berdasarkan gambar di atas, PC Korban mengalami gangguan saat mencoba mengakses browser ketika simulasi TCP SYN Flood sedang dijalankan oleh attacker. Serangan dilakukan menggunakan hping3 menuju MikroTik Router / Firewall dengan IP tujuan 192.168.3.1. Kondisi browser yang tidak dapat mengakses layanan menunjukkan bahwa beban trafik TCP SYN berlebih pada gateway berdampak langsung terhadap koneksi client. Hal ini memperkuat bahwa insiden yang terjadi termasuk Denial of Service (DoS), karena mengganggu aspek availability layanan jaringan.



Gambar 9. Dampak ICMP Flood terhadap PC Korban sebelum Hardening

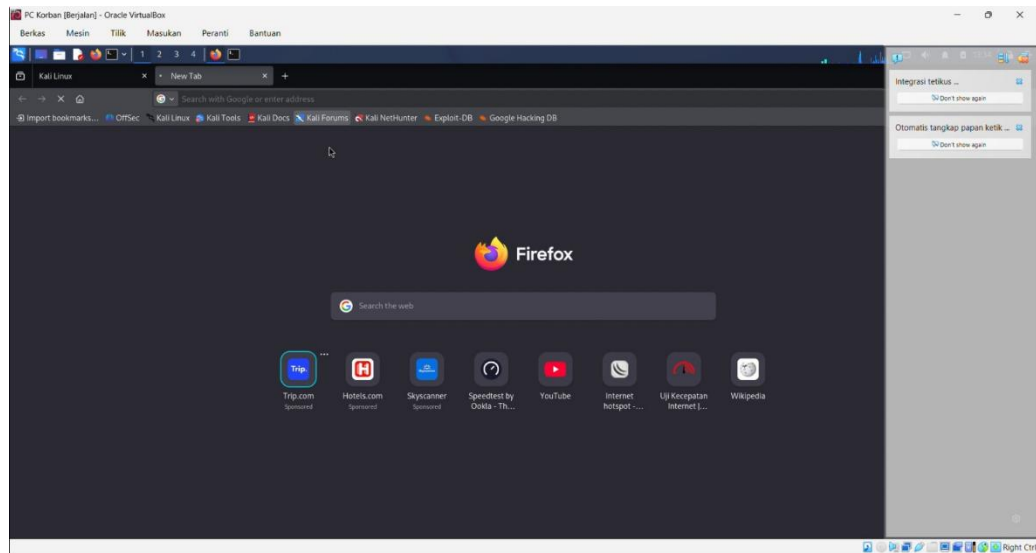
Berdasarkan gambar di atas, PC Korban mengalami gangguan saat mencoba mengakses browser ketika simulasi ICMP Flood sedang dijalankan oleh attacker. Serangan dilakukan menggunakan hping3 menuju MikroTik Router / Firewall dengan IP tujuan 192.168.3.1. Kondisi browser yang tidak dapat mengakses layanan menunjukkan bahwa beban trafik berlebih pada gateway berdampak langsung terhadap koneksi client. Hal ini memperkuat bahwa insiden yang terjadi termasuk Denial of Service (DoS) karena mengganggu aspek availability layanan jaringan



Gambar 10. Dampak UDP Flood terhadap PC Korban sebelum Hardening

Berdasarkan gambar di atas, PC Korban mengalami gangguan saat mencoba mengakses browser ketika simulasi UDP Flood sedang dijalankan oleh attacker. Serangan dilakukan menggunakan hping3 menuju MikroTik Router / Firewall dengan IP tujuan 192.168.3.1. Kondisi ini menunjukkan bahwa trafik UDP berlebih pada gateway dapat menyebabkan koneksi client

menjadi lambat atau tidak stabil. Hal ini memperkuat bahwa insiden yang terjadi termasuk Denial of Service (DoS), karena berdampak pada aspek availability layanan jaringan.



Gambar 11. Dampak Serangan DoS terhadap PC Korban

Berdasarkan gambar di atas, PC Korban mengalami gangguan saat mencoba mengakses browser selama simulasi serangan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban trafik berlebih pada MikroTik Router / Firewall dapat berdampak pada client, terutama dalam bentuk koneksi yang menjadi lambat atau tidak stabil. Hal ini memperkuat bahwa insiden yang terjadi termasuk kategori Denial of Service (DoS) karena menyerang aspek availability atau ketersediaan layanan.

Aktivitas ini dianggap sebagai serangan karena paket dikirim secara terus-menerus dalam jumlah besar menuju satu target. Pada hasil capture Wireshark, terlihat banyak paket ICMP Echo Request yang mengarah ke MikroTik Router / Firewall. Pola ini berbeda dari trafik normal karena jumlah paket yang muncul sangat banyak dan terjadi dalam waktu singkat.

Serangan ini juga menggunakan teknik spoofing source IP, sehingga alamat IP sumber yang terlihat pada Wireshark adalah 10.10.10.10, bukan IP asli attacker. Hal ini menunjukkan bahwa attacker mencoba menyamarkan sumber trafik saat melakukan simulasi serangan.

Dengan demikian, insiden ini dikategorikan sebagai Denial of Service (DoS), karena simulasi dilakukan dengan membanjiri Router Gateway / Firewall menggunakan trafik ICMP Flood, TCP SYN Flood, dan UDP Flood secara berulang.

BAB III

FASE PENAHANAN & PEMULIHAN

3.1 Penahanan (Containment)

Pada tahap penahanan, langkah awal yang dilakukan adalah membatasi dampak serangan agar tidak semakin mengganggu jaringan. Dalam simulasi ini, serangan DoS diarahkan ke MikroTik Router / Firewall dengan IP 192.168.3.1, sehingga perangkat tersebut menjadi fokus utama dalam proses penanganan.

Langkah penahanan dilakukan dengan mengamati trafik yang masuk menggunakan Wireshark. Dari hasil monitoring, terlihat adanya paket yang muncul secara berulang menuju MikroTik Router / Firewall. Setelah trafik mencurigakan teridentifikasi, proses serangan dari sisi attacker dihentikan sementara agar lonjakan trafik tidak terus berlangsung.

Penahanan juga dapat dilakukan dengan menambahkan aturan pada firewall untuk membatasi trafik yang mencurigakan, seperti paket ICMP yang terlalu banyak, koneksi TCP SYN berulang, atau trafik UDP yang tidak diperlukan. Tujuannya agar trafik berlebih tidak langsung membebani gateway dan jaringan tetap dapat digunakan oleh client.

Langkah containment yang dilakukan atau disiapkan adalah sebagai berikut:

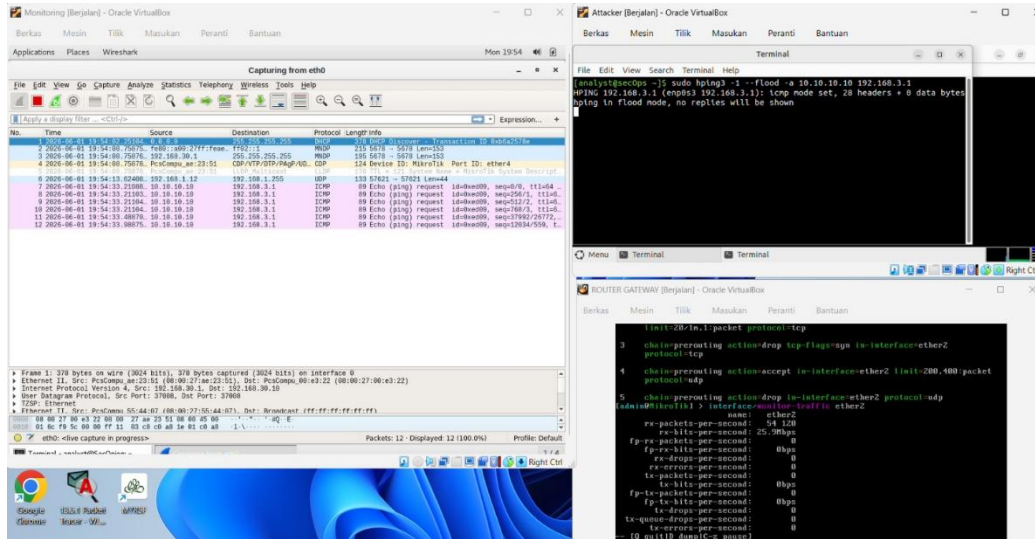
1. Mengidentifikasi target serangan, yaitu MikroTik Router / Firewall 192.168.3.1.
2. Mengamati trafik mencurigakan melalui Wireshark.
3. Menghentikan sementara command serangan dari sisi attacker.
4. Membatasi trafik ICMP, SYN, atau UDP yang masuk ke firewall.
5. Menyiapkan firewall rule untuk mengurangi dampak serangan.
6. Melakukan monitoring ulang setelah tindakan penahanan dilakukan.

```
admin@MikroTik:~$ ip firewall rule print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID, D - DYNAMIC
0 chain=prerouting action=accept in-interface=ether2 limit=2,3:packet
  protocol=icmp
1 chain=prerouting action=drop in-interface=ether2 protocol=icmp
2 chain=prerouting action=accept tcp-flags=syn in-interface=ether2
  limit=20/1m,1:packet protocol=tcp
3 chain=prerouting action=drop tcp-flags=syn in-interface=ether2
  protocol=tcp
4 chain=prerouting action=accept in-interface=ether2 limit=200,400:packet
  protocol=udp
5 chain=prerouting action=drop in-interface=ether2 protocol=udp
```

Gambar 12. Konfigurasi Hardening Firewall pada Router Gateway

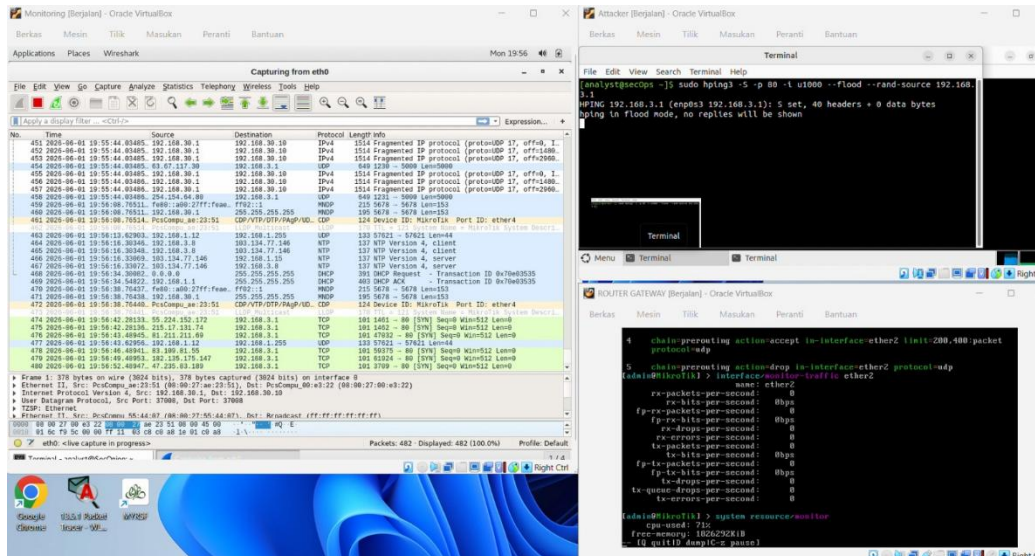
Berdasarkan gambar di atas, MikroTik Router / Firewall dikonfigurasi menggunakan firewall rule untuk membatasi trafik yang berpotensi menyebabkan serangan DoS. Rule yang diterapkan mencakup pembatasan paket ICMP, TCP SYN, dan UDP pada interface ether2. Trafik yang masih

berada dalam batas wajar akan diterima, sedangkan trafik yang melebihi batas akan dijatuhkan agar tidak membebani Router Gateway / Firewall.



Gambar 13. Hasil Monitoring Wireshark setelah Hardening ICMP Flood

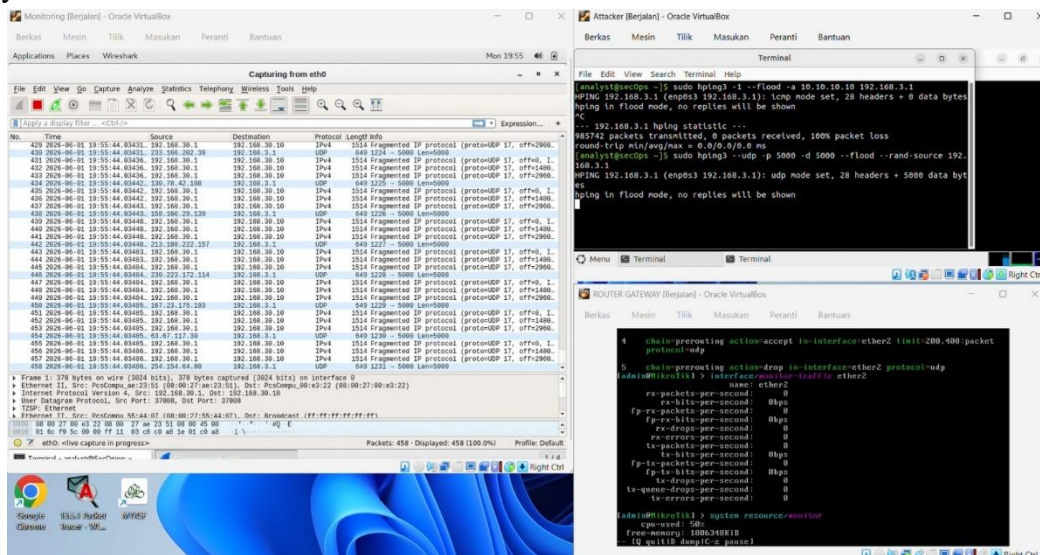
Berdasarkan gambar di atas, pengujian ICMP Flood kembali dilakukan setelah firewall rule diterapkan pada MikroTik Router / Firewall. Pada Wireshark terlihat paket ICMP Echo Request menuju IP 192.168.3.1, namun jumlah trafik yang tertangkap tidak lagi muncul secara masif seperti sebelum hardening. Tampilan MikroTik juga menunjukkan proses monitoring pada interface ether2, sehingga dapat disimpulkan bahwa rule pembatasan ICMP membantu mengurangi dampak ICMP Flood terhadap Router Gateway / Firewall.



Gambar 14. Hasil Monitoring Wireshark setelah Hardening TCP SYN Flood

Berdasarkan gambar di atas, pengujian TCP SYN Flood kembali dilakukan setelah firewall rule diterapkan pada MikroTik Router / Firewall. Pada Wireshark terlihat trafik yang masuk tidak lagi muncul secara masif seperti sebelum hardening. Tampilan MikroTik juga menunjukkan proses

monitoring pada interface ether2 dan penggunaan CPU yang lebih terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa rule firewall dapat membantu mengurangi dampak TCP SYN Flood terhadap Router Gateway / Firewall.



Gambar 15. Hasil Monitoring Wireshark setelah Hardening UDP Flood

Berdasarkan gambar di atas, pengujian UDP Flood kembali dilakukan setelah firewall rule diterapkan pada MikroTik Router / Firewall. Pada Wireshark terlihat trafik UDP yang masuk sudah tidak muncul secara masif seperti sebelum dilakukan hardening. Tampilan MikroTik juga menunjukkan monitoring pada interface ether2 dan penggunaan CPU yang lebih terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa rule firewall dapat membantu mengurangi dampak UDP Flood terhadap Router Gateway / Firewall.

Dengan langkah penanganan ini, serangan dapat dikendalikan agar tidak terus membebani perangkat gateway. Pada kondisi nyata, tindakan seperti ini penting dilakukan secepat mungkin, terutama jika serangan terjadi pada layanan penting seperti ujian berbasis komputer di lingkungan kampus.

3.2 Pembersihan (Eradication)

Pada tahap pembersihan, fokus utama yang dilakukan adalah memastikan bahwa trafik serangan sudah berhenti dan tidak ada aktivitas flood yang masih berjalan. Karena insiden yang disimulasikan adalah Denial of Service (DoS), maka proses pembersihan tidak berhubungan dengan penghapusan file malware atau perbaikan kode program, tetapi lebih berfokus pada penghentian sumber trafik serangan.

Dalam simulasi ini, serangan dijalankan menggunakan tools hping3 dari sisi attacker. Setelah proses analisis dan pengambilan bukti selesai, command serangan dihentikan agar paket flood tidak terus dikirim menuju MikroTik Router / Firewall.

Langkah pembersihan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan command serangan dari perangkat attacker.
2. Memastikan proses hping3 sudah tidak berjalan.

3. Mengecek kembali trafik pada Wireshark.
4. Memastikan paket ICMP Flood, TCP SYN Flood, atau UDP Flood tidak lagi muncul secara masif.
5. Mengevaluasi rule firewall yang sudah diterapkan.
6. Memastikan jaringan tidak lagi menerima trafik mencurigakan dalam jumlah besar.

Pada tahap ini, Wireshark digunakan kembali untuk memastikan bahwa trafik jaringan sudah mulai kembali normal. Jika sebelumnya terlihat banyak paket menuju 192.168.3.1, maka setelah serangan dihentikan jumlah paket mencurigakan seharusnya berkurang.

Jika serangan menggunakan teknik spoofing source IP atau random source, maka proses identifikasi perlu dilakukan lebih hati-hati. Hal ini karena alamat IP sumber yang terlihat pada Wireshark belum tentu merupakan IP asli attacker. Oleh karena itu, analisis tidak hanya melihat source IP, tetapi juga melihat pola trafik, target serangan, waktu kejadian, dan jenis paket yang muncul.

3.3 Pemulihan (Recovery)

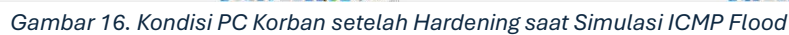
Pada tahap pemulihan, langkah yang dilakukan adalah memastikan jaringan kembali berjalan normal setelah serangan dihentikan dan proses penahanan dilakukan. Pemulihan ini penting untuk memastikan bahwa MikroTik Router / Firewall sudah tidak lagi menerima trafik berlebih dan client dapat kembali menggunakan jaringan dengan stabil.

Setelah hardening diterapkan, dilakukan pengecekan ulang menggunakan ping, akses browser pada PC Korban, dan monitoring trafik melalui Wireshark. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa koneksi antara perangkat sudah kembali normal dan tidak ada lagi lonjakan paket yang mengarah ke 192.168.3.1 secara terus-menerus.

Langkah pemulihan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ping ulang dari attacker ke MikroTik Router / Firewall.
2. Melakukan ping ulang dari attacker ke client.
3. Memastikan gateway dapat merespons koneksi secara normal.
4. Memantau ulang trafik pada Wireshark.
5. Memastikan paket flood sudah tidak muncul dalam jumlah besar.
6. Melakukan pengujian ulang setelah mitigasi diterapkan.

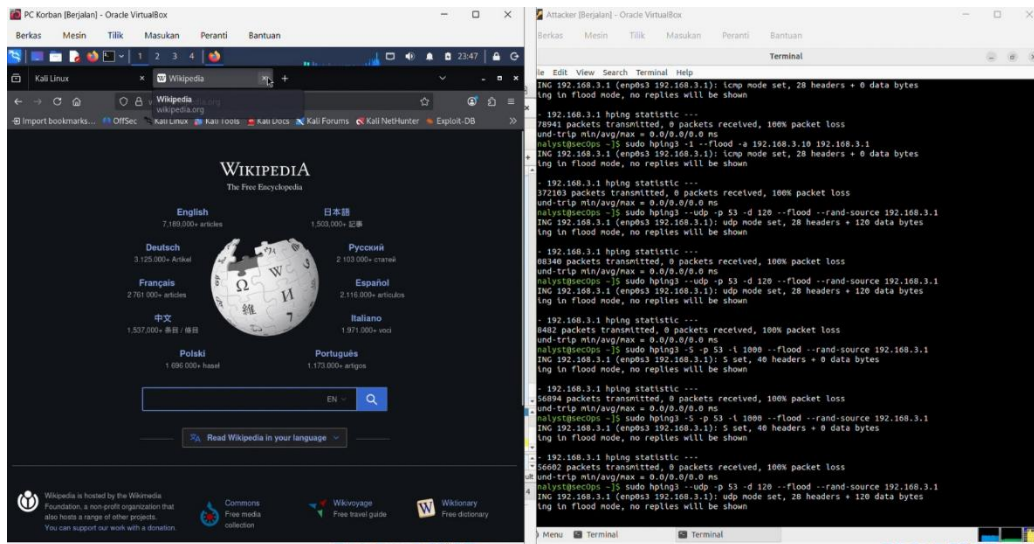
Indikator bahwa sistem sudah kembali normal adalah koneksi antarperangkat dapat berjalan kembali, ping mendapatkan balasan, dan trafik pada Wireshark tidak lagi menunjukkan lonjakan paket yang mencurigakan.



The screenshot shows a Windows 10 desktop with two monitors. The left monitor displays the Wikipedia homepage in English, with a search bar and a 'Read Wikipedia in your language' button. The right monitor displays a terminal window showing network traffic analysis results, including ping statistics and packet analysis details.

Gambar 17. Kondisi PC Korban setelah Hardening saat Simulasi TCP SYN Flood

Berdasarkan gambar di atas, PC Korban sudah dapat kembali mengakses website setelah hardening diterapkan pada MikroTik Router / Firewall. Pada sisi attacker, simulasi TCP SYN Flood masih dijalankan menggunakan hping3, tetapi koneksi pada PC Korban tetap dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi firewall rule dan rate limiting yang diterapkan mampu mengurangi dampak serangan terhadap client, sehingga proses pemulihan jaringan berjalan dengan baik.



Gambar 18. Kondisi PC Korban setelah Hardening saat Simulasi UDP Flood

Berdasarkan gambar di atas, PC Korban tetap dapat mengakses website setelah hardening diterapkan pada MikroTik Router / Firewall. Pada sisi attacker, simulasi UDP Flood masih dijalankan menggunakan hping3, tetapi koneksi pada PC Korban tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa firewall rule dan rate limiting yang diterapkan mampu mengurangi dampak UDP Flood terhadap client, sehingga jaringan dapat kembali digunakan secara normal.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa jaringan sudah berada pada kondisi stabil setelah proses pemulihan dilakukan.

Pada kondisi nyata, tahap pemulihan ini penting dilakukan setelah insiden DoS, terutama jika jaringan digunakan untuk layanan penting seperti ujian berbasis komputer. Tujuannya agar client dapat kembali mengakses layanan tanpa gangguan dan administrator dapat memastikan bahwa perangkat gateway sudah kembali bekerja dengan normal.

BAB IV

AKTIVITAS PASCA INSIDEN

4.1 Lesson Learned

Dari simulasi ini, kami mempelajari bahwa MikroTik Router / Firewall memiliki peran penting sebagai perangkat perimeter jaringan. Perangkat ini menjadi jalur utama yang menghubungkan client dengan layanan jaringan. Karena posisinya berada di jalur utama, gangguan pada gateway dapat berdampak langsung pada koneksi client.

Serangan Denial of Service (DoS) seperti ICMP Flood, SYN Flood, atau UDP Flood dapat menyebabkan lonjakan trafik yang tidak normal. Pada simulasi ini, trafik flood terlihat melalui Wireshark dari banyaknya paket yang mengarah ke IP 192.168.3.1 sebagai target MikroTik Router / Firewall. Hal ini menunjukkan bahwa serangan DoS tidak selalu bertujuan mencuri data, tetapi bisa digunakan untuk mengganggu ketersediaan layanan.

Kami juga mempelajari bahwa proses monitoring sangat penting dalam menangani insiden jaringan. Dengan Wireshark, kami dapat melihat detail paket seperti source IP, destination IP, protokol, dan pola trafik yang muncul. Dari hasil capture, terlihat bahwa paket dikirim berulang dalam jumlah besar menuju satu target, sehingga dapat dikategorikan sebagai indikasi serangan DoS.

Selain itu, penggunaan spoofing source IP atau random source membuat proses identifikasi sumber serangan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, analisis tidak cukup hanya melihat alamat IP sumber, tetapi juga perlu memperhatikan pola trafik, tujuan paket, waktu kejadian, dan jenis protokol yang digunakan.

Dalam konteks studi kasus ujian berbasis komputer di kampus, serangan seperti ini dapat mengganggu aktivitas penting. Jika gateway mengalami beban berlebih, client bisa kesulitan mengakses layanan ujian. Dari simulasi ini, kami memahami bahwa firewall rule, rate limiting, dan monitoring jaringan perlu diterapkan untuk mengurangi dampak serangan DoS.

4.2 Rekomendasi Hardening

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang sudah dilakukan, diperlukan beberapa langkah hardening agar serangan serupa tidak mudah mengganggu jaringan. Hardening ini difokuskan pada MikroTik Router / Firewall karena perangkat tersebut menjadi gateway utama sekaligus target serangan DoS.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menerapkan pembatasan trafik atau rate limiting pada paket ICMP. Hal ini bertujuan agar paket ping yang masuk ke gateway tidak diterima secara berlebihan. Dengan adanya pembatasan ini, trafik ICMP yang masih dalam batas normal tetap dapat diterima, sedangkan trafik yang terlalu banyak dapat dibatasi atau ditolak. Selain itu, trafik TCP SYN juga perlu dibatasi untuk mencegah potensi serangan SYN Flood. Jika paket SYN dikirim dalam jumlah besar secara terus-menerus, resource pada perangkat gateway

dapat terbebani. Oleh karena itu, firewall rule dapat diterapkan untuk membatasi koneksi yang mencurigakan dan menjaga agar gateway tetap stabil.

Untuk trafik UDP, terutama yang mengarah ke port tertentu seperti port 53, perlu dilakukan pembatasan jika layanan tersebut tidak digunakan. Pada simulasi ini, UDP Flood digunakan sebagai variasi pengujian tambahan, sehingga pembatasan trafik UDP juga menjadi salah satu rekomendasi agar gateway tidak mudah dibanjiri paket yang tidak diperlukan.

Monitoring jaringan juga perlu dilakukan secara berkala menggunakan tools seperti Wireshark atau Security Onion. Dengan monitoring, administrator dapat melihat pola trafik yang tidak normal lebih cepat. Hasil log dan packet capture juga sebaiknya disimpan sebagai bukti untuk proses incident response apabila terjadi insiden serupa di kemudian hari.

Dalam konteks jaringan kampus, jaringan ujian sebaiknya dipisahkan dari jaringan umum atau jaringan laboratorium biasa. Pemisahan ini dapat dilakukan menggunakan segmentasi jaringan seperti VLAN. Dengan begitu, jika terjadi gangguan pada salah satu segmen jaringan, dampaknya tidak langsung menyebar ke seluruh layanan kampus.

Secara keseluruhan, hardening yang direkomendasikan meliputi penerapan firewall rule, rate limiting, monitoring trafik, penyimpanan log, serta segmentasi jaringan. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi dampak serangan DoS dan menjaga layanan penting seperti ujian berbasis komputer agar tetap berjalan dengan stabil.